Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Servicios Telemáticos

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)
Ingeniería Telemática (GIT)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre (GITT)

3er Curso - 1er Cuatrimestre (GIT)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Servicios Telemáticos**
Código:	**350038 (GITT)** **380003 (GIT)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)** **Ingeniería Telemática (GIT)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Ingeniería Telemática**
Carácter:	**Optativa (Especialidad) (GITT)** **Obligatoria (GIT)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 1er Cuatrimestre (GITT)** **3er Curso - 1er Cuatrimestre (GIT)**
Profesorado:	Consultar al comienzo de la asignatura
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Requisitos

Se recomienda haber cursado las asignaturas de Arquitectura de Redes I y II, Sistemas Informáticos y Programación.

Descripción

La asignatura de Servicios Telemáticos introduce el problema del desarrollo de aplicaciones y servicios telemáticos. Los servicios y aplicaciones telemáticas se basan en el uso de diversas tecnologías de comunicación, gestión y procesado de la información. En particular, mediante elementos hardware y software se realizan funciones de conversión, almacenaje, protección, procesado, transmisión y obtención de información.

En la práctica, el desarrollo de servicios telemáticos implica el desarrollo de aplicaciones distribuidas. En este ámbito, existe una parte crítica denominada middleware, que puede definirse como el software que se necesita en la práctica para construir dichas aplicaciones. Teniendo en cuenta que su desarrollo implica la colaboración entre los diferentes elementos de la composición de aplicaciones, se hacen necesarias varias facilidades que por eficiencia no pueden plantearse desde cero para cada desarrollo: protocolos de comunicación, formatos de datos, seguridad, servicios de nombres y de directorio, gestión, control de procesos, interfaces, ...

Existen diferentes propuestas de arquitecturas de servicios con diferentes grados de complejidad y diferentes propósitos específicos: Arquitecturas Cliente Servidor, Servidores de Aplicaciones, Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA), Arquitecturas REST (REpresentational State Transfer), …., e innumerables tecnologías que de una u otra manera conforman cada una de las arquitecturas: tecnologías de bases de datos (SQL, JDBC,…), representación de información (XML, JSON,…), Web Services (SOAP, WSDL,…), protocolos de comunicación (HTTP, SMTP,…) o lenguajes de programación web (HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQUERY, Angular, Python, Flask…).

En Servicios Telemáticos se estudian las tecnologías fundamentales relacionadas con los Lenguajes de Programación Web, Bases de Datos, Programación de Aplicaciones Web y Procesamiento y Representación de la Información. El conocimiento de estas tecnologías es parte fundamental del estudio de arquitecturas avanzadas de servicios telemáticos.

Los objetivos de la asignatura comprenden:

- Introducción a la programación Web
- Bases de Datos
- Aplicaciones de Cliente
- Aplicaciones de Servidor
- Representación de la Información: XML y XML Schema
- Fundamentos de los Web Services, SOA, SOAP y REST

Al finalizar el curso el alumno tendrá las destrezas y habilidades suficientes para crear Servicios y Aplicaciones Web con tecnologías de Cliente y tecnologías de Servidor con acceso a Bases de Datos. Conocerá en detalle los estándares XML y adquirirá competencias en el manejo de bases de datos relacionales y lenguajes de programación web. Adquirirá nociones generales acerca de los fundamentos de los Web Services, Arquitecturas Orientadas a Servicios y Arquitecturas REST.

1b. COURSE SUMMARY

Requirements

It is recommended to have completed the subjects of Network Architecture I and II, Computer Systems, and Programming.

Description

The subject Telematic Services introduces the problem of developing telematic applications and services. Telematic services and applications are based on the use of various communication, management, and information processing technologies. In particular, through hardware and software components, functions of conversion, storage, protection, processing, transmission, and retrieval of information are carried out.

In practice, the development of telematic services involves creating distributed applications. In this context, there is a critical component known as middleware, which can be defined as the software required to build such applications. Considering that their development involves collaboration between the different elements that make up the applications, several facilities become necessary, which, for reasons of efficiency, cannot be designed from scratch for each development: communication protocols, data formats, security, naming and directory services, management, process control, interfaces, etc.

There are different proposed service architectures with varying levels of complexity and specific purposes: Client-Server Architectures, Application Servers, Service-Oriented Architectures (SOA), REST (Representational State Transfer) Architectures, among others, as well as countless technologies that in one way or another shape each of these architectures: database technologies (SQL, JDBC, etc.), information representation (XML, JSON, etc.), Web Services (SOAP, WSDL, etc.), communication protocols (HTTP, SMTP, etc.), or web programming languages (HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQUERY, Angular, Python, Flask, etc.).

In Telematic Services, the fundamental technologies related to Web Programming Languages, Databases, Web Application Programming, and Information Processing and Representation are studied. Knowledge of these technologies is essential for studying advanced telematic service architectures.

The objectives of the subject include:

- Introduction to Web Programming
- Databases
- Client Applications
- Server Applications
- Information Representation: XML and XML Schema
- Fundamentals of Web Services, SOA, SOAP, and REST

By the end of the course, students will have the skills and abilities necessary to create Web Services and Applications using both Client and Server technologies with database access. They will have a detailed understanding of XML standards and will acquire competencies in managing relational databases and web programming languages. Additionally, they will gain a general understanding of the fundamentals of Web Services, Service-Oriented Architectures, and REST Architectures.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/355/2009:

CTE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos.

CTE3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de dimensionado y de análisis.

CTE4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de redes.

CTE6 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.

CTE7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Construir aplicaciones telemáticas basándose en tecnologías gestionadas en el lado cliente.

RA2. Construir aplicaciones telemáticas basándose en tecnologías gestionadas en el lado servidor.

RA3. Diseñar, gestionar y desarrollar estructuras de datos, haciendo uso de los estándares fundamentales en el desarrollo de aplicaciones telemáticas.

RA4. Integrar tecnologías para el desarrollo completo de aplicaciones telemáticas.

RA5. Distinguir y utilizar los protocolos más extendidos, relacionados con los Servicios Telemáticos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido teórico	Total de clases, créditos u horas
Introducción a la Programación Web (HTTP, HTML, CSS)	6 horas (3 semanas)
Aplicaciones de Cliente (JavaScript, JQuery, AJAX)	6 horas (3 semanas)
Búsqueda (RegExp) y Representación de la Información (XML, JSON ,…)	4 horas (2 semanas)
Bases de Datos (Álgebra Relacional, SQL, NoSQL)	4 horas (2 semanas)
Introducción a los Web Services	2 horas (1 semana)
Aplicaciones de Servidor (PHP, Python, Ruby o similar)	6 horas (3 semanas)

Bloques de contenido práctico	Total de clases, créditos u horas
Programación Web	10 horas (5 semanas)
Representación de la Información	4 horas (2 semanas)
Bases de Datos	4 horas (2 semanas)
Aplicaciones Web	10 horas (5 semanas)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	Grupo Grande 28 horas (2 horas x 14 semanas) Grupo Pequeño 28 horas (2horas x 14 semanas) 56 horas
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	Preparación de las clases, aprendizaje autónomo, preparación de ejercicios, exposición de trabajos, controles: 94 horas
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases Presenciales	• Presentación y/o revisión de conceptos • Presentaciones orales • Exposición de trabajos • Resolución de Ejercicios
Tutorías individuales, grupales y vía web (foro, correo, etc)	• Resolución de dudas • Apoyo al aprendizaje autónomo • Aula virtual

Estructura del Curso

El curso tiene un enfoque fundamentalmente participativo, centrado en el trabajo del alumno, la iniciativa, y la puesta en práctica de los conceptos estudiados. El curso se estructura en dos sesiones semanales de 2 horas cada una. La primera sesión es de grupo grande, y tiene carácter fundamentalmente teórico, dedicado a la presentación de conceptos y resolución de ejercicios. La segunda sesión se imparte en grupo reducido de alumnos, es eminentemente práctica, y está dedicada a la realización de prácticas y mini-proyectos en los que se aplican los contenidos teóricos.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

En la convocatoria ordinaria el alumno será evaluado mediante el proceso de Evaluación Continua. En situaciones excepcionales, debidamente justificadas, podrá acogerse a un sistema de evaluación mediante Examen Final.

Convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba similar a la que se plantee en el sistema de evaluación mediante Examen Final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Atendiendo a las competencias descritas en el apartado 2, la evaluación del estudiantado se basará en el grado de adquisición de las mismas que demuestre, de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

CE1. El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de utilizar y combinar los lenguajes básicos de programación web, así como algunas de las librerías más utilizadas.

CE2. El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de utilizar los estándares básicos de búsqueda y representación de la información y estándares asociados de procesado de información.

CE3. El alumno es capaz de gestionar y utilizar los fundamentos del álgebra relacional y el lenguaje SQL.

CE4. Capacidad de argumentación en la motivación de decisiones del alumno y su iniciativa en el planteamiento de soluciones web cliente-servidor.

CE5. El alumno conoce los fundamentos de la programación de aplicaciones web cliente y servidor.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección específica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los Criterios de Evaluación.

- Prácticas de Laboratorio (PL): las diferentes prácticas se califican atendiendo a las memorias de las mismas entregadas en plazo y la presentación oral o defensa en el laboratorio de las mismas en la fecha establecida por el profesor. El seguimiento del trabajo del estudiante permite que el profesor conozca el grado de dedicación del estudiante respecto a las distintas actividades propuestas. A su vez, a los estudiantes les sirve para conocer si van alcanzando los objetivos marcados a lo largo del curso. Las prácticas se estructuran entorno a los tres bloques de contenido de la asignatura (PL1, PL2 y PL3) correspondientes respectivamente a:

  - Aplicaciones en el cliente.
  - Herramientas de representación y gestión de datos.
  - Aplicaciones en el servidor.

- Pruebas de Evaluación Final (PEF): estas pruebas incluyen cuestiones acerca de la teoría y las diferentes prácticas realizadas en la asignatura, con el objetivo de evaluar la capacidad de relación de los conceptos aprendidos y revisar los conceptos evaluados en las prácticas realizadas.
- Actividades Evaluables (AE): son actividades evaluables realizadas durante el desarrollo de la actividad presencial en grupo grande (ejercicios que ayudan fijar conceptos, resolución de cuestiones planteadas por el profesor...)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua:** en la convocatoria ordinaria – evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR3, TR6, TRU3, CTE1, CTE3, CTE4, CTE6, CTE7	RA1, RA3, RA4, RA5	CE1, CE4, CE5	PL1	35%
TR3, TRU3, CTE1, CTE6, CTE7	RA2, RA3, RA4	CE2, CE3	PL2	15%
TR3, TRU3, CTE1, CTE4, CTE6, CTE7	RA1-RA5	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PL3	20%
TR6, CTE1, CTE4, CTE6, CTE7	RA1-RA5	CE1-CE5	PEF-AE	20%+10%

Aquellos estudiantes que, siguiendo el proceso de evaluación continua, no presenten ninguna práctica ni realicen la PEF tendrán una calificación de “No presentado” en la convocatoria ordinaria.

- **Convocatoria Ordinaria, Examen Final:** debido a la obligatoriedad de la superación de las prácticas en el plazo establecido, la evaluación de aquellos estudiantes que tengan reconocido el derecho a evaluación final, según fija la normativa de la UAH, consistirá, de manera similar a la evaluación continua, en la entrega en plazo de las prácticas y la presentación oral o defensa en el laboratorio de las mismas y una Prueba Final equivalente a la suma de PEF y AE. Por ese motivo, la tabla que relaciona los diferentes elementos de la evaluación para la “Convocatoria Ordinaria, Examen Final” es la misma que la de “Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua”.

  Aquellos estudiantes que no presenten ninguna práctica ni realicen la Prueba Final tendrán una calificación de “No presentado” en la convocatoria ordinaria.

- **Convocatoria Extraordinaria:** debido a la obligatoriedad de la superación de las prácticas, la convocatoria extraordinaria consistirá en la entrega de las prácticas indicadas por el profesor con anterioridad y la presentación oral o defensa en el laboratorio de las mismas y una prueba de conjunto equivalente a la suma de PEF y AEs. Por ese motivo, la tabla que relaciona los diferentes elementos de la evaluación para la “Convocatoria Extraordinaria” es la misma que la de “Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua”. Además, para la convocatoria extraordinaria, los alumnos podrán mantener su calificación obtenida en las PL que hayan realizado.

  Aquellos estudiantes que no presenten ninguna práctica en la convocatoria extraordinaria ni realicen la prueba de conjunto tendrán una calificación de “No presentado” en dicha convocatoria.

En resumen:

- 10% - AE - Actividades de Evaluación realizadas en grupo grande.
- 20% - PEF - Prueba de Evaluación de Final de curso.
- 70% - PLs - Evaluación de las diferentes prácticas propuestas durante la planificación de la asignatura.

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, para aprobar la asignatura será necesario haber realizado todas las entregas correspondientes a todos los bloques PL con máximo aprovechamiento, garantizando la adquisición de las competencias abordadas en cada uno de ellos, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.

El plagio de cualquier trabajo entregado, será penalizado con las medidas establecidas en la normativa de la Universidad reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes (artículo 34). Más información en: https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativa-Evaluacion-Aprendizajes.pdf

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

Durante el curso se proporcionarán los enlaces concretos a las referencias listadas más abajo. Se proporcionará además documentación detallada en forma de transparencias de todos los contenidos de la asignatura.

Bases de Datos

A First Course in Database Systems (3rd edition) by Ullman and Widom

Tecnologias Web: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery, Angular

TreeHouse

CodeAcademy

HTML5

CodeAvengers

Mozilla Developer Network: HTML5

Estándares del W3C: http://www.w3schools.com

JavaScript: The Good Parts by Douglas Crockford

jQuery: Novice to Ninja by Earle Castledine and Craig Sharkie

Smooth CoffeeScript: Libro (Creative Commons) que describe la programación de aplicaciones cliente de navegador en Coffescript.

Una introducción JavaScript: Eloquent JavaScript.

https://developer.mozilla.org/es/docs/JavaScript

Python y Flask

Página oficial de Python: https://www.python.org/

Python Essentials, Packt. https://learning.oreilly.com/library/view/python-essentials/9781784390341/

Flask: https://flask.palletsprojects.com/en/stable/

Flask Web Development, OReilly. https://learning.oreilly.com/library/view/flask-web-development/9781491991725/

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.